

Organización de Computadoras Guía de Ejercicios

No 8 - ASM RISC-V

1. Implementa un sistema de semáforo peatonal que controle tres LEDs (rojo, amarillo, verde). Inicialmente, el LED verde debe estar encendido indicando "vía libre". Cuando se detecte una pulsación válida en el botón peatonal (GPIO9), el sistema debe realizar la siguiente secuencia automática:
 - Esperar 3 segundos con verde encendido
 - Cambiar a amarillo por 2 segundos
 - Cambiar a rojo por 10 segundos (tiempo de cruce)
 - Volver a verde indefinidamente
 - Durante el período de rojo, cualquier pulsación adicional debe ser ignorada. Usa el timer hardware para los retardos temporales y asegura una detección robusta del pulsador con antirrebote.
 - Pines:
 - Pulsador peatonal: GPIO9
 - LED Verde: GPIO2
 - LED Amarillo: GPIO3
 - LED Rojo: GPIO4
 - Configure una interrupción por flanco de bajada en el pulsador conectado a GPIO5.
2. Desarrolla un temporizador de cocina con tres pulsadores: incremento (+), decremento (-) y start/stop. El tiempo inicial debe ser de 5 minutos y debe mostrarse mediante un LED (GPIO2) que parpadee a 1Hz durante la cuenta regresiva. El comportamiento debe ser:
 - Botón +: Aumenta el tiempo en 1 minuto (máximo 60 minutos)
 - Botón -: Disminuye el tiempo en 1 minuto (mínimo 1 minuto)
 - Botón Start/Stop: Inicia o pausa la cuenta regresiva
 - Cuando el tiempo llegue a cero, el LED debe parpadear rápidamente a 5Hz durante 10 segundos antes de detenerse. Implementa antirrebote en todos los pulsadores y usa el timer para los parpadeos y la cuenta regresiva.
 - Pines:
 - Pulsador +: GPIO5
 - Pulsador -: GPIO6
 - Pulsador Start/Stop: GPIO7
 - LED Indicador: GPIO2
3. Crea un sistema de alarma con dos LEDs (estado y alarma) y un pulsador de control. El sistema debe operar en los siguientes estados:
 - Desactivado: LED estado apagado
 - Activando: Al presionar el pulsador, LED estado encendido fijo por 30 segundos
 - Activado: Después de 30 segundos, LED alarma parpadea a 2Hz indefinidamente
 - Una pulsación durante el estado "Activado" debe desactivar el sistema inmediatamente. Durante el estado "Activando", una segunda pulsación debe

cancelar la activación. Implementa detección de pulsaciones con antirrebote y control temporal preciso con el timer.

- Pines:
 - Pulsador control: GPIO8
 - LED Estado: GPIO2
 - LED Alarma: GPIO3
- 4. Implementa un sistema que mida la velocidad de clicks (CPS - Clicks Per Second) durante un período de 10 segundos. El sistema debe tener dos pulsadores: uno para contar clicks y otro para reiniciar la medición.
 - El LED indicador (GPIO2) debe mostrar diferentes patrones según la velocidad medida:
 - 0-2 CPS: LED apagado
 - 3-5 CPS: Parpadeo lento (0.5Hz)
 - 6-9 CPS: Parpadeo rápido (2Hz)
 - 10+ CPS: Encendido continuo
 - Al presionar el botón de reset, debe comenzar una nueva medición de 10 segundos. Usa el timer para el período de medición y los patrones de parpadeo, con antirrebote robusto en ambos pulsadores.
 - Pines:
 - Pulsador Click: GPIO9
 - Pulsador Reset: GPIO1
 - LED Indicador: GPIO2
- 5. Desarrolla un sistema de control de velocidad para un motor simulado usando un LED como salida PWM. El sistema debe controlarse con tres pulsadores: aumentar velocidad, disminuir velocidad y encendido/apagado.
 - Debe haber 10 niveles de velocidad (0-9) representados con PWM:
 - Nivel 0: LED siempre apagado
 - Nivel 5: 50% ciclo útil (500us ON, 500us OFF)
 - Nivel 9: LED siempre encendido
 - El comportamiento debe ser:
 - Botón On/Off: Enciende o apaga el motor (velocidad actual)
 - Botón +: Aumenta un nivel de velocidad (si está encendido)
 - Botón -: Disminuye un nivel de velocidad (si está encendido)
 - Genera la señal PWM usando el timer hardware y asegura una respuesta estable de los pulsadores con antirrebote.
 - Pines:
 - Pulsador +: GPIO5
 - Pulsador -: GPIO6
 - Pulsador On/Off: GPIO7
 - LED PWM: GPIO2